

Prios 9 rue montgolfier
33700 Mérignac

Rapport de stage de BUT 2

Du 24/04/2025 au 13/06/2025

*Tests d'usage et développement d'une nouvelle
application de mobilité pour les acteurs du monde
agricole*

PRIOS
AGRICULTURE

Tutrice professionnelle : Valérie San Miguel

Tuteur pédagogique : Vincent Autefage

Année universitaire : 2024/2025

Étudiant : Chabane Théo

Résumé :

Prios est un éditeur de logiciels basé à Carquefou, spécialisé dans les ERP (Enterprise Resource Planning) pour plusieurs secteurs, dont l'agroalimentaire et la mode. L'entreprise compte environ 70 collaborateurs et dispose d'une équipe de production de quatre personnes à Mérignac de la marque Aldis dans le domaine agroalimentaire.

Le stage a pour but de poursuivre leur projet de réaliser une version mobile de leur application de traçabilité. L'objectif était de répondre aux besoins des entreprises utilisatrices : permettre la gestion des bons de livraison, des réceptions et des transferts entre magasins via un échange de fichiers plats avec le serveur sur tablette et téléphone.

Après une phase d'autoformation à WinDev Mobile 2024 grâce à des tutoriels, la mission consistait à tester les parties déjà existantes de l'application et d'implémenter la fonctionnalité « transferts magasins » selon les spécifications transmises par l'équipe. Des tests ont été effectués sur le simulateur, puis validés par l'équipe.

La fonctionnalité « transferts magasins » a été développée et testée avec succès : les bons de transfert sont créés, la base de données est mise à jour et le transfert des fichiers plats fonctionne correctement. Ce stage a permis d'acquérir la maîtrise de WinDev Mobile 2024 et de découvrir le fonctionnement concret d'un projet en entreprise.

Abstract :

Prios is a software publisher based in Carquefou, specializing in ERP (Enterprise Resource Planning) systems for various sectors, including agri-food and fashion. The company employs around 70 people and has a mobile production team of four members located in Mérignac, focused on the agri-food domain.

The internship aimed to continue the development of the mobile version of their existing traceability application. The objective was to meet the needs of client companies by enabling the management of delivery notes, receipts, and transfers between stores through flat file exchanges with the server, on both tablets and smartphones.

After a self-learning phase using WinDev Mobile 2024 tutorials, the mission consisted of testing the existing parts of the application and implementing the "store transfers" feature according to the specifications provided by the team. Tests were conducted using the integrated simulator and then validated by the team.

The "store transfers" feature was successfully developed and tested: transfer records are created, the database is updated, and the flat file exchange mechanism works properly. This internship provided the opportunity to gain proficiency in WinDev Mobile 2024 and to experience the practical functioning of a real-world company project.

Table des matières :

Table des matières :	3
Prios.....	4
Equipe Aldis.....	4
Missions.....	5
Activité professionnelle :.....	7
Conception et développement de l'interface utilisateur.....	7
Optimisation des requêtes et gestion des données.....	8
Architecture de communication et transfert de données.....	9
Validation et tests.....	10
Impacts sociétaux et environnementaux.....	11
Impact environnemental : déplacements domicile-travail.....	11
Impact sociétal : conditions de travail et environnement humain.....	11
Bilan :.....	12
Glossaire.....	13
Acronymes.....	13
Annexes :.....	14

Prios

Prios est une entreprise proposant des ERP, c'est-à-dire des progiciels de gestion intégrés. Elle couvre plusieurs domaines : l'agroalimentaire, la mode, la finance/comptabilité, les ressources humaines/paie, et la meunerie. Son siège est à Carquefou, avec plusieurs établissements secondaires : un à Mérignac, un à Château-Thierry et un à Saint-Avertin. Prios a environ 70 salariés au total. L'entreprise a été créée en 1990, dont Letourmy Franck est le directeur général et Charrier Marc le PDG (président-directeur général).

L'établissement de Mérignac est principalement spécialisé dans la production de logiciels applicatifs dans l'agroalimentaire et contient un groupe de quatre personnes. Elles ont conçu plusieurs applications.

Equipe Aldis

Durant ce stage, j'ai pu interagir et travailler avec l'équipe et voir différents métiers. Étant donné qu'il s'agit d'une petite équipe, ils exercent tous plusieurs rôles polyvalents :

- **Valérie San Miguel – Cheffe de projet**

Responsable de la marque Aldis, elle gère l'évolution et le développement des produits Aldis au niveau éditorial et supervise l'équipe. Elle assure le suivi des clients au niveau de l'édition, réalise les analyses et études de besoins, établit les devis, et gère la facturation. Elle se limite au développement de paramètres et gère la base de données. Elle est l'interlocutrice du responsable Franck Letourmy.

- **Jean Vignes – Développeur**

Spécialisé dans le développement d'applications pour les activités de négoce agricole, il se concentre sur la programmation sans participer à la phase d'analyse. Il assure l'accompagnement des clients lors des installations, et gère aussi la formation et le support client.

- **Jean-Christophe Gonzales – Analyste développeur**

Spécialisé dans la partie mobile, il conçoit et développe les applications mobile et les interfaces, tout en accompagnant les clients (formation, support), et aide à l'analyse des besoins clients. Il joue un rôle clé dans la veille technologique, notamment pour décider si

une migration mobile est pertinente. Il m'a beaucoup guidé sur les aspects techniques du projet mobile.

- **Rémy Dulaurs – Consultant IT/ responsable technique**

Il intervient dès l'élaboration des devis et apporte son conseil technique. Il participe et assure la mise en œuvre des projets techniques depuis l'étude jusqu'à la mise en service client, incluant l'installation, la formation et la maintenance. Il gère également le support technique à distance, l'infogérance, ainsi que la partie administrative comprenant la facturation, les activités de négoce et le suivi client.

Missions

Dans un premier temps, ma mission était d'apprendre à utiliser WinDev Mobile 2024. Pour cela, l'équipe m'a fourni les tutoriels mis en place par PC Soft, l'entreprise qui a créé WinDev, afin que je puisse apprendre le logiciel et son langage WLangage en autonomie (1 semaine).

Puis ils m'ont confié la mission de tester le projet existant de l'application mobile de traçabilité. Grâce au simulateur, j'ai testé les fonctionnalités principales : création, modification et suppression des bons de livraison et de réception, changement de langue, affichage, génération des fichiers plats et mise à jour de la base de données (1 semaine).

Suite aux tests, j'ai pu passer au développement de la fonctionnalité "transferts magasins" qui n'était pas encore implémentée. Je devais créer l'interface utilisateur permettant de gérer les transferts d'entrée et de sortie entre magasins, incluant la sélection des produits, le choix du transporteur et la saisie de commentaires. Et enfin, tester l'application finale (5/6 semaines).

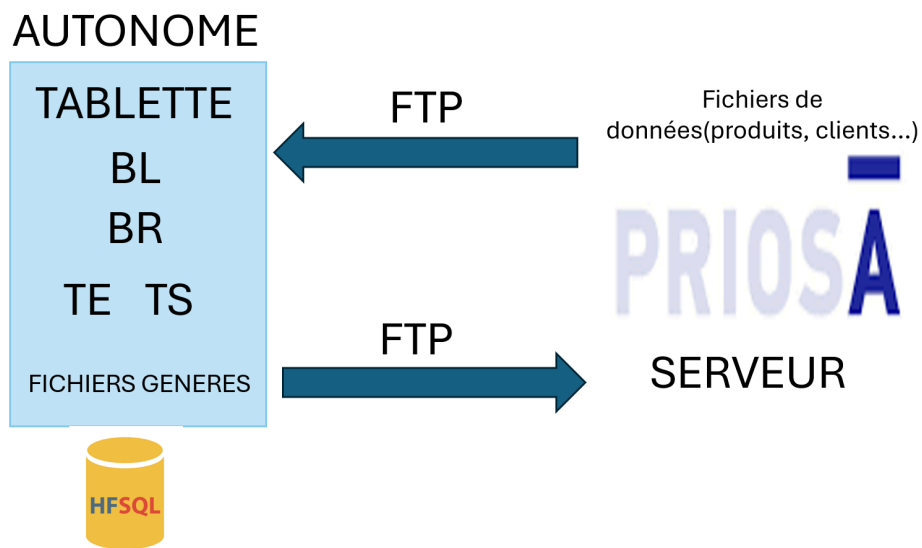


Schéma global de l'application de traçabilité

Ce schéma présente comment fonctionne l'application. L'utilisateur peut créer, modifier et supprimer des bons de livraison, réception, et des bons de transferts (entrée ou sortie), qui sont directement stockés dans la base de données locale. Puis, lorsqu'il le souhaite, l'utilisateur peut transmettre ses bons sous forme de fichiers plats (TXT) directement au serveur de Prios A (Agriculture). Le serveur Prios A envoie les fichiers de données s'ils ont été mis à jour à la tablette, qui peut ensuite mettre à jour sa base de données locale avec l'application. J'ai pu tester l'application dans sa globalité de la création jusqu'à la transmission des fichiers plats. J'ai aussi développé toute la partie transfert et transmission des transferts entrée et sortie.

Activité professionnelle :

Durant mon stage, j'ai principalement travaillé sur le développement et le test de l'application mobile de traçabilité, déjà existante sur Windows, développée avec WinDev Mobile 2024 permettant la gestion des flux logistiques en temps réel.

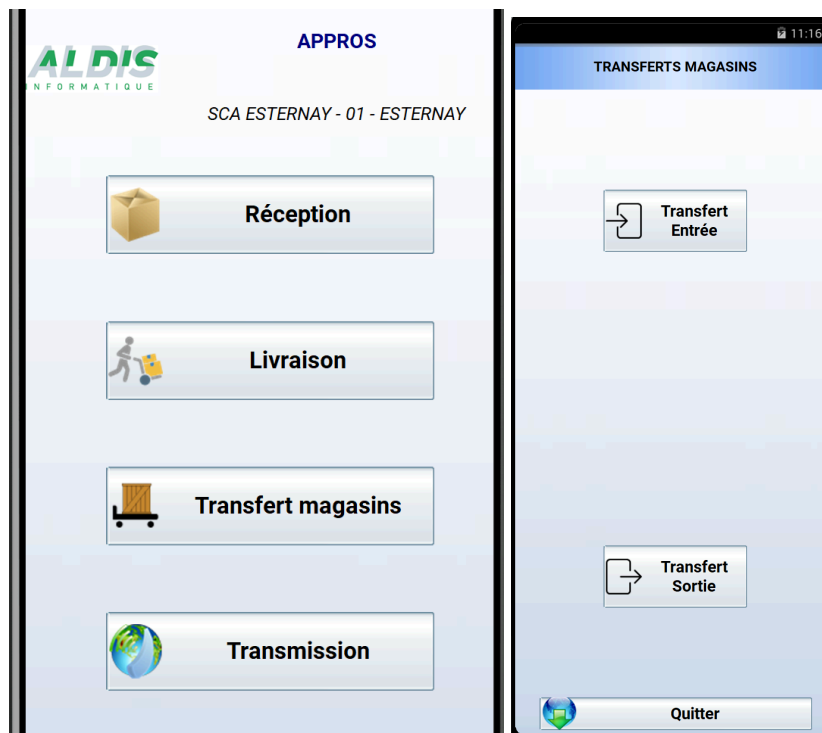
Conception et développement de l'interface utilisateur

Contexte :

L'objectif était d'intégrer le module de gestion des transferts inter-magasins dans une même société dans l'application mobile existante, permettant aux utilisateurs de créer, modifier et supprimer des transferts d'entrée et sortie entre magasins.

Démarche technique :

Pour cela, j'ai, dans un premier temps, fait une maquette papier des fenêtres avec l'aide de l'équipe pour comprendre les besoins de ce module et comment le transfert des fichiers plats des bons se fait avec le serveur Prios, puis la mise à jour de la base de données sur l'application des utilisateurs. Suite à cela j'ai commencé le développement et créé une nouvelle fenêtre permettant, lors du clic sur le bouton transfert magasins, d'avoir le choix entre entrée ou sortie :



Ensuite j'ai créé la fenêtre de liste affichant les transferts d'entrée ou de sortie, en fonction du type de transfert spécifié en paramètre lors de l'appel de la fenêtre.

Puis, j'ai créé les fenêtres de saisie d'un TE et d'un TS, inspirées de celles pour réception et livraison, avec les onglets informations, commentaire, transport et produit.

Justification des choix :

Pour le choix de Windev Mobile 2024, l'entreprise utilise Windev pour toutes ses applications et ont acheté les licences. Ce choix de licence a été fait car ils étaient auparavant sur Informix, sur un système Linux. WinDev permet la compatibilité et l'utilisation des deux éditeurs afin d'accéder à la même base de données. De ce fait, leur client principal utilise encore un ERP développé sur Informix.

Optimisation des requêtes et gestion des données

Pour le bon fonctionnement de l'application, j'ai codé des requêtes SQL paramétrées de windev mobile. Cela utilise le mécanisme de requêtes préparées avec des paramètres types dans le but d'optimiser les performances et la sécurité.

Exemple de requête d'insertion avec gestion des paramètres :

```
// Boucle d'insertion pour chaque ligne de produits
POUR i = 1 _A_ TableOccurrence(TABLE_PRODUITS_TE)

    // Préparation de la requête INSERT
    reqTEInsert est une Requête SQL =
    [
        INSERT INTO Transfert_Magasin (
            Code_Societe, Code_Magasin_Origine, Code_Magasin_Destination,
            Type_Transfert, Numero_Transfert, Numero_Ligne_Transfert,
            Date_Transfert, Heure_Transfert, Code_Mode_Transport,
            Code_Transporteur, Code_Operateur, Code_Vehicule,
            Code_Produit, Quantite_Produit, Numero_Lot,
            Quantite_Lot, Code_Conditionnement, Transmis
        ) VALUES (
            {CodeSociete}, {MagOrig}, {MagDest}, 'E', {NumeroTE}, {NumLigne},
            {DateTE}, {HeureTE}, {ModeTransp}, {Transp}, {Operateur},
            {Vehicule}, {Produit}, {QuantiteProduit}, {Lot},
            {QuantiteLot}, {Conditionnement}, 'N'
        )
    ]

    // Affectation des paramètres
    reqTEInsert.CodeSociete = nParam_Code_Societe
    reqTEInsert.MagOrig = SAISIE_CODE_MAGASIN_DEPART
    reqTEInsert.MagDest = SAISIE_CODE_MAGASIN_DESTINATION
    reqTEInsert.NumeroTE = SAISIE_NUMERO_TE
    reqTEInsert.NumLigne = i
    reqTEInsert.DateTE = SAISIE_DATE_TE

    // Calcul de l'heure si la date est aujourd'hui
    SI SAISIE_DATE_TE = DateSys() ALORS
        reqTEInsert.HeureTE = HeureVersChaîne(HeureSys(), "HHMM")>
    SINON
        reqTEInsert.HeureTE = ""
    FIN
```


Gestion transactionnelle et intégrité des données :

Le système implémente une gestion transactionnelle complète avec les fonctions WinDev `HTransactionDébut()`, `HTransactionFin()` et `HTransactionAnnule()`. Cette approche garantit l'intégrité ACID :

1. **Atomicité** : Suppression préalable puis insertion en une seule transaction
2. **Cohérence** : Validation des contraintes avec `hVérifieIntégrité`
3. **Isolation** : Gestion des accès concurrents via les transactions
4. **Durabilité** : Validation définitive uniquement après succès complet

Le processus d'enregistrement suit une logique de "remplacement" c'est-à-dire que l'on supprime les données existantes pour intégrer les nouvelles, assurant ainsi la cohérence même en cas de modification.

Architecture de communication et transfert de données

Protocole de transmission :

Le système conserve le protocole **FTP** (File Transfer Protocol) pour la transmission des données vers le système central Prios. Ce choix de continuité avec l'ancienne version de l'application évite tout changement du mode de connexion, garantissant ainsi la stabilité du processus de synchronisation et la compatibilité avec l'infrastructure réseau existante.

Architecture distribuée

Le système suit une architecture **client-serveur déconnecté** éprouvée :

- Stockage local des données sur l'appareil mobile
- Synchronisation différée via fichiers plats (format TXT)
- Transmission FTP vers le système central
- Gestion des reprises en cas d'échec de transmission



Validation et tests

Les tests sont effectués sur plusieurs niveaux :

- Tests unitaires : Simulateur mobile WinDev Mobile 2024
- Tests d'intégration : Connexion distante via FileZilla pour vérifier les transmissions
- Tests de bout en bout : Validation de la réception et du traitement des fichiers dans Prios.

Justification du format :

Concernant le format d'échange de données, le choix des fichiers plats TXT permet une compatibilité maximale avec le système existant. Une alternative aurait pu être l'utilisation de formats structurés comme XML ou JSON, offrant plus de flexibilité pour les données complexes, mais le format TXT répond parfaitement aux besoins actuels et garantit la stabilité du processus d'échange, les trames étant très simples avec un nombre fixe de caractères pour chaque donnée.

Conclusion

Ce développement m'a permis d'acquérir une expérience complète du cycle de développement mobile, de la conception d'interface à la mise en production, tout en respectant les contraintes techniques et sécuritaires de l'environnement professionnel.

Impacts sociétaux et environnementaux

Durant mon stage chez Prios (équipe Aldis), j'ai pris le temps de réfléchir aux impacts sociétaux et environnementaux de cette expérience, tant sur le plan personnel que professionnel.

Impact environnemental : déplacements domicile-travail

Mon trajet quotidien entre mon domicile (Haux) et mon lieu de travail (Mérignac) combinait plusieurs moyens de transport. À l'aide de l'outil *ImpactCO₂*, j'ai pu estimer précisément l'impact carbone de ces déplacements.

- Voiture (10 min, voiture thermique) : 218 g de CO₂
- Bus (40 min) : 29,4 g de CO₂
- Tramway (40 min) : 4,44 g de CO₂

Soit un total de **251,84 g de CO₂ par trajet aller**, et **503,68 g de CO₂ par jour** pour un aller-retour complet.

Étant présent **23 jours en entreprise** (ayant le lundi et le vendredi en télétravail), l'impact total de mes déplacements domicile-travail s'élève à environ **11 584,64 g de CO₂**, soit **11,58 kg de CO₂** émis sur la période de stage.

Cela reste un impact relativement faible, notamment grâce à l'utilisation prioritaire de transports en commun (bus et tram), moins polluants que la voiture individuelle. Cette démarche s'inscrit dans une logique de mobilité plus durable.

Impact sociétal : conditions de travail et environnement humain

Sur le plan humain, mon stage s'est déroulé dans une ambiance agréable. L'équipe a été bienveillante et accueillante, ce qui a facilité mon intégration. Les échanges étaient constructifs et professionnels, et je n'ai constaté aucun propos déplacé ni comportement inapproprié durant toute la durée du stage.

L'entreprise semble aussi attachée à l'égalité femme-homme : notre cheffe de projet est une femme, ce qui témoigne d'une certaine représentativité des femmes à des postes à responsabilité. Cela contribue à une atmosphère inclusive et respectueuse.

En ce qui concerne les conditions de travail, les horaires étaient bien définis : de 9h30 à 12h30, puis de 13h30 à 18h00, avec une fin de journée avancée à 17h00 le vendredi. Ce rythme est stable et permet un bon équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Bilan :

Ce stage a été une très bonne première expérience professionnelle concrète dans le domaine informatique. Les principales menaces que j'ai rencontrées étaient liées à la compréhension du projet en cours, qui était bien plus complexe que de commencer un projet de zéro. Il a fallu du temps et des efforts pour comprendre ce qui avait déjà été codé, pourquoi certaines solutions avaient été choisies, et quel était exactement le fonctionnement global de l'application. Apprendre WinDev, un environnement et un langage que je ne connaissais pas auparavant, a également représenté un défi en plus.

En ce qui concerne mes faiblesses, je pense que je n'ai pas été assez curieux dès le début, ce qui a engendré des problématiques qui auraient pu être évitées avec plus de recherches sur le fonctionnement de l'application et d'anticipation en amont. Je ne prends pas toujours le temps d'approfondir mes questions dès le début, ce qui peut entraîner des incompréhensions ou des retards sur le long terme.

En revanche, ce stage m'a offert une excellente opportunité d'acquérir une première expérience en tant que développeur et testeur. J'ai également pu découvrir le suivi client de près, car les échanges fréquents de l'équipe avec les clients lors de réunions ou de points sur les projets m'ont permis de mieux comprendre leurs attentes et besoins, ce qui est très formateur, et m'a aussi montré à quel point le suivi client et la maintenance sont une grande partie du métier.

Enfin, mes forces principales ont été ma capacité d'adaptation et mon aptitude à apprendre rapidement. Grâce à ces qualités, j'ai pu assimiler assez vite le langage et l'IDE WinDev Mobile 2024, ce qui m'a permis de participer activement au projet dès les premières semaines du stage. Cette expérience m'a donné confiance en mes capacités d'apprentissage et de travail dans un environnement professionnel exigeant.

Glossaire

Acronymes

<u>Acronyme</u>	<u>Signification</u>
TE	Transfert d'entrée
TS	Transfert sortie
BR	Bon de réception
BL	Bon de livraison
PDA	Personal Digital Assistant
FTP	File Transfer Protocol
ERP	Enterprise Resource Planning

Annexes :

THÉO CHABANE 18 ans

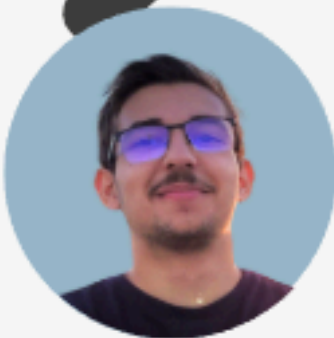
Objectif : intégrer une alternance en développement full-stack (2025/2026)

 chabanetheo@gmail.com

 856 route de Courcouyac
33550 Haux

 07 69 05 51 05

 METHEOR3.GITHUB.IO/PORTFOLIO/



FORMATION

2023-2026 : 2e année de **BUT** (Bachelor Universitaire Technologique) Informatique à l'IUT de Bordeaux à Gradignan (33)

2022 : Baccalauréat **STI2D** (sciences et technologies de l'industrie et du développement durable) mention très bien au lycée Les Iris Lormont (33)

PROJETS PRÉFÉRÉS	COMPÉTENCES
Développement et tests d'une application mobile de traçabilité logistique (2025) : • Tests fonctionnels sur l'application avec WinDev Mobile 2024. • Implémentation des transferts d'entrée et de sortie entre magasins. Application web pour gérer des championnats de football entre robots (2025) : • Développement de l'application avec le frameworks Symfony. • Création et remplissage d'une base de données avec Symfony. • Utilisation du framework TailWind CSS .	Langages de Programmation : • Java • JavaScript • C • Python Développement Web : • HTML/CSS • PHP • React Bases de Données : • SGBD : Oracle, SQL Server Logiciel : • Netbeans • Windev Autres : • Git • Modélisation UML

SPORTS	ATOUTS
 Tennis de table Tennis Football Basketball	• Actif • Apprentissage rapide • Polyvalent • Langues : anglais courant

14